

ANEXO VII.A. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO MAQUEHUE

EMPRESA

LUZ DE SOLA 1 SPA

Agosto 2019





Caracterización Flora y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental

“Parque Fotovoltaico Maquehue”

Tabla de contenidos

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS DEL ESTUDIO	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3	METODOLOGÍA.....	5
3.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
3.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	5
3.2.1	<i>Especies bajo categoría de conservación.</i>	<i>6</i>
3.3	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN.....	6
4	RESULTADOS.	7
4.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:	7
4.2.1	<i>Marco Biogeográfico.</i>	<i>7</i>
4.2.2	<i>Contexto nacional.....</i>	<i>8</i>
4.2.3	<i>Especies bajo categoría de conservación.</i>	<i>10</i>
4.3	FLORA.	13
4.4	VEGETACIÓN.	16
4.4.1	<i>Pradera.</i>	<i>16</i>
4.4.2	<i>Cultivo agrícola.....</i>	<i>16</i>
5	CONCLUSIONES	18
6	BIBLIOGRAFÍA.....	19

Índice de tablas

TABLA 1. ESPECIES POTENCIALES A ENCONTRAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLASIFICADAS EN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. EC: ESTADO DE CONSERVACIÓN; CR: EN PELIGRO CRÍTICO; DD: DATOS INSUFICIENTES; EN: EN PELIGRO; EW: EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE; EX: EXTINTA; FP: FUERA DE PELIGRO; IC: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA; LC: PREOCUPACIÓN MENOR; NT: CASI AMENAZADA; R: RARA Y VU: VULNERABLE.	10
TABLA 2. ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. CLASIFICADAS POR FAMILIA, HÁBITO DE CRECIMIENTO (H: HERBÁCEO; A: ARBÓREO, ARB; ARBUSTIVO, S-ARB: SUB-ARBUSTIVO), ORIGEN FITOGEOGRÁFICO (E: ENDÉMICA; N: NATIVA; I: INTRODUCIDO) Y ESTADO DE CONSERVACIÓN (EC, CR: EN PELIGRO CRÍTICO; DD: DATOS INSUFICIENTES; EN: EN PELIGRO; EW: EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE; EX: EXTINTA; FP: FUERA DE PELIGRO; IC: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA; LC: PREOCUPACIÓN MENOR; NT: CASI AMENAZADA; R: RARA, VU: VULNERABLE; NA: NO APLICA; SI: SIN INFORMACIÓN).	13

Índice de figuras

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	8
FIGURA 2. FORMACIÓN DE VEGETACIÓN PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	9
FIGURA 3. PISO VEGETACIONAL PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	9

FIGURA 4. ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. A) <i>VERBASCUM VIRGATUM</i>, B) <i>TRITICUM SP.</i>, C) <i>CICHORIUM INTYBUS</i>, D) <i>PLANTAGO LANCEOLATA</i> Y E) <i>SCHINUS POLYGAMUS</i>.	15
FIGURA 5. TIPOS DE VEGETACIÓN EN EL AI.....	16
FIGURA 6. SECTOR DE PRADERA DOMINADA POR <i>TRITICUM SP.</i>	17
FIGURA 7. SECTOR DE PRADERA DOMINADA POR <i>DAUCUS CAROTA</i>	17
FIGURA 8. SECTOR DEL CULTIVO AGRÍCOLA DE ZEA MAYS.....	18

1 Introducción

Debido a las condiciones particulares de aislamiento geográfico del territorio nacional, la vegetación chilena presenta un alto grado de endemismo, lo que la hace única en el mundo. En Chile los bosques nativos poseen algunos de los ecosistemas más escasos y valorados a nivel mundial (Conaf, 2013) estando entre los 35 hotspots de importancia a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad (Cruz et al, 2016).

El centro-sur de Chile se caracteriza por presentar una transición entre los bioclimas mediterráneo y templado, carácter que genera las condiciones para la presencia de bosques caducifolios mixtos con elementos esclerófilos como la formación vegetal principal, incluyendo bosques laurifolios, siempreverdes, bosques resinosos de coníferas y turberas. (Luebert y Plischoff, 2006). En esta zona, específicamente entre los paralelos 35° y 48° S se encuentra la denominada ecorregión de los bosques valdivianos, una de las cuales ha sido clasificada entre aquellas con prioridad de conservación a nivel mundial, debido a su estatus de *hotspot* de biodiversidad, alto nivel de endemismos y rápida tasa de destrucción y degradación por causas antrópicas (Lara et al, 2012).

Este escenario de impacto por actividades antrópicas, entre otros conductores de cambio del paisaje, ha contribuido a que en nuestro país 594 especies de flora están bajo alguna categoría de conservación (RCE, 2018) lo cual ha llevado a generar diversas instancias para conservarlas a través del tiempo. Uno de los esfuerzos a nivel nacional ha sido la promulgación de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en el año 1994 la cual tiene como objetivo "*la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental*" (Extracto Art. 1), por lo cual se hace necesario realizar el catastro de especies de Flora y Vegetación presente en el área de influencia de cualquier proyecto que deba ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un estudio o declaración de impacto ambiental.

El presente informe corresponde a la Caracterización de Flora y Vegetación susceptible de ser afectada por la construcción del proyecto "Maquehue". Lo anterior, con motivo aportar con antecedentes y evaluar el posible impacto ambiental del proyecto sobre dicho componente.

2 Objetivos del estudio

2.1 Objetivo general

Caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto "Parque Fotovoltaico Maquehue".

2.2 Objetivos específicos

- Definir el área de influencia del proyecto.
- Identificar y cuantificar las especies de flora vascular presentes en el área de influencia.
- Describir las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia.
- Reconocer e informar sobre la presencia de especies de flora que se encuentren en alguna categoría de conservación vigente al último proceso de clasificación de especies (RCE, 2018).

3 Metodología

Previo al trabajo de terreno se realizó una revisión de literatura con la finalidad de caracterizar bibliográficamente el área de estudio. Se realizó el trabajo de terreno el día 28 de marzo. En este participó un profesional experto en flora y vegetación, realizando un esfuerzo de muestreo de 7 horas/profesional en total.

3.1 Definición del área de influencia.

Para la definición del área de influencia (AI) se siguió lo recomendado por el Servicio de Evaluación de Ambiental (2017) en su "Guía para la descripción del área de influencia", criterio 15, donde se señala que *"se debe considerar el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos"*, teniendo en cuenta que el AI para el componente flora y vegetación debe delimitarse como el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación.

3.2 Revisión Bibliográfica.

Las principales fuentes bibliográficas consultadas para referenciar el marco biogeográfico de la Flora y Vegetación presente en el área de estudio corresponden a "Biogeografía de América Latina y el Caribe" (Morrone, 2001), "La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica" (Gajardo, 1994) y "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" (Luebert y Plischoff, 2006).

3.2.1 Especies bajo categoría de conservación.

Se realizó un listado con las especies potenciales a encontrar en el AI que se encuentren bajo cierto estado de conservación. Para esto se revisaron los antecedentes de los procesos de clasificación vigentes MMA (RCE, 2018).

3.3 Caracterización de la flora y vegetación.

La caracterización de la flora se realizó mediante prospección pedestre a lo largo del AI del proyecto (Figura 1). Se identificaron las especies presentes y se tomaron muestras de herbario de los taxones que no pudieron ser identificados. A partir de esto, se generó un listado florístico. Para identificar el origen fitogeográfico y hábito de crecimiento de las especies se revisó el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" realizado por Rodríguez *et al*/(2018). En el caso del estado de conservación de la flora, se revisaron los antecedentes de los procesos de clasificación vigentes de especies en categoría de conservación del MMA (RCE, 2018).

Con respecto a la caracterización de la vegetación presente se utilizaron imágenes aéreas, debido a la homogeneidad del AI por la existencia de una plantación agrícola en casi la totalidad de esta. Estas imágenes fueron fotointerpretadas según textura, rugosidad y color. Luego la información generada fue verificada en terreno. A cada formación de vegetación identificada se le estimó la superficie y se registró su riqueza de especies.

4 Resultados.

4.1 Definición del área de influencia.

Se consideró como AI al polígono en donde potencialmente se manifestarán los impactos de la construcción y operación del Proyecto "Parque Fotovoltaico Maquehue" sobre el componente Flora y Vegetación, el cual corresponde a una superficie de 26,6 ha aproximadamente y que se emplazará al sur del río Laja, en la Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Figura 1).

4.2 Revisión bibliográfica:

4.2.1 Marco Biogeográfico.

En el contexto biogeográfico latinoamericano, el área de estudio se encuentra en la región andina, sub-región subantártica de América Latina, específicamente entre la denominadas Provincia de Maule y del Bosque Valdiviano (Morrone, 2001), por lo que corresponde a un ecotono entre bosques templados transicionales con elementos bióticos propios de zonas mediterráneas de Chile central y bosques templados de la provincia del Bosque Valdiviano.

Figura 1. Área de influencia del proyecto.



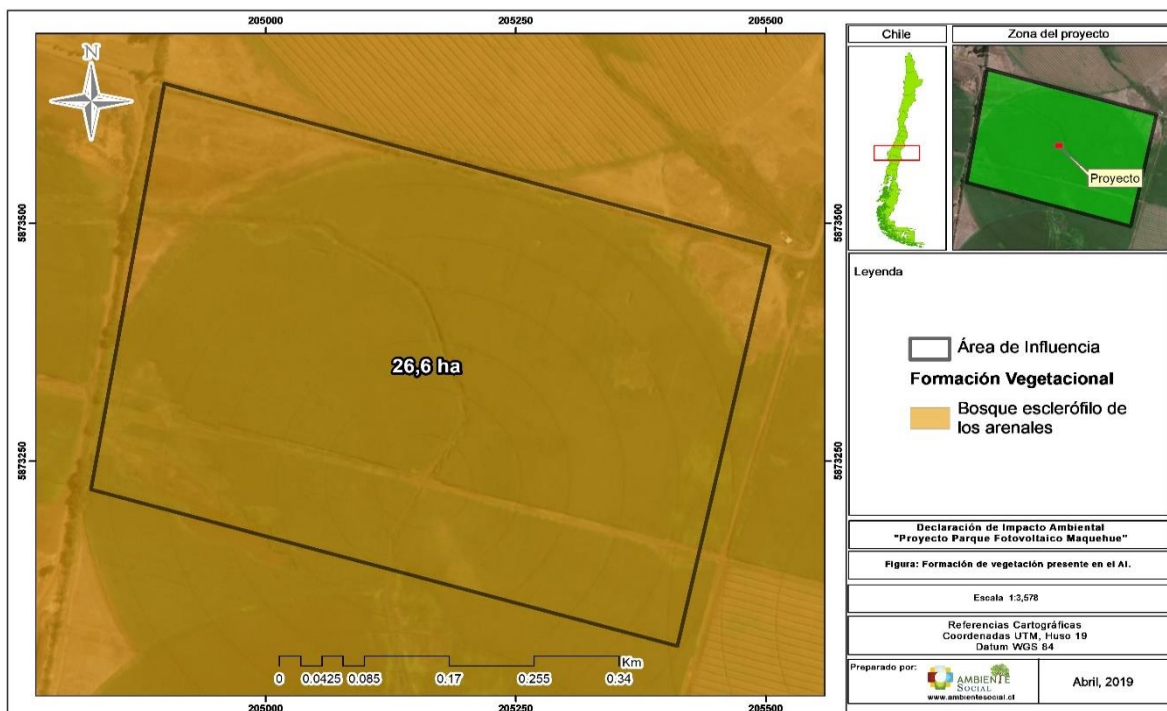
Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Contexto nacional.

Según Gajardo (1994) el área de estudio se encuentra en la formación de vegetación denominada Bosque Esclerófilo de los Arenales, la cual se posiciona en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y corresponde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. La fisonomía de la vegetación de esta formación corresponde a bosques abiertos con matorrales más o menos densos, siendo la comunidad *Quillaja saponaria* - *Fabiana imbricata* la más habitual en la formación. En suelos menos arenosos es posible encontrar la comunidad *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Gajardo, 1994).

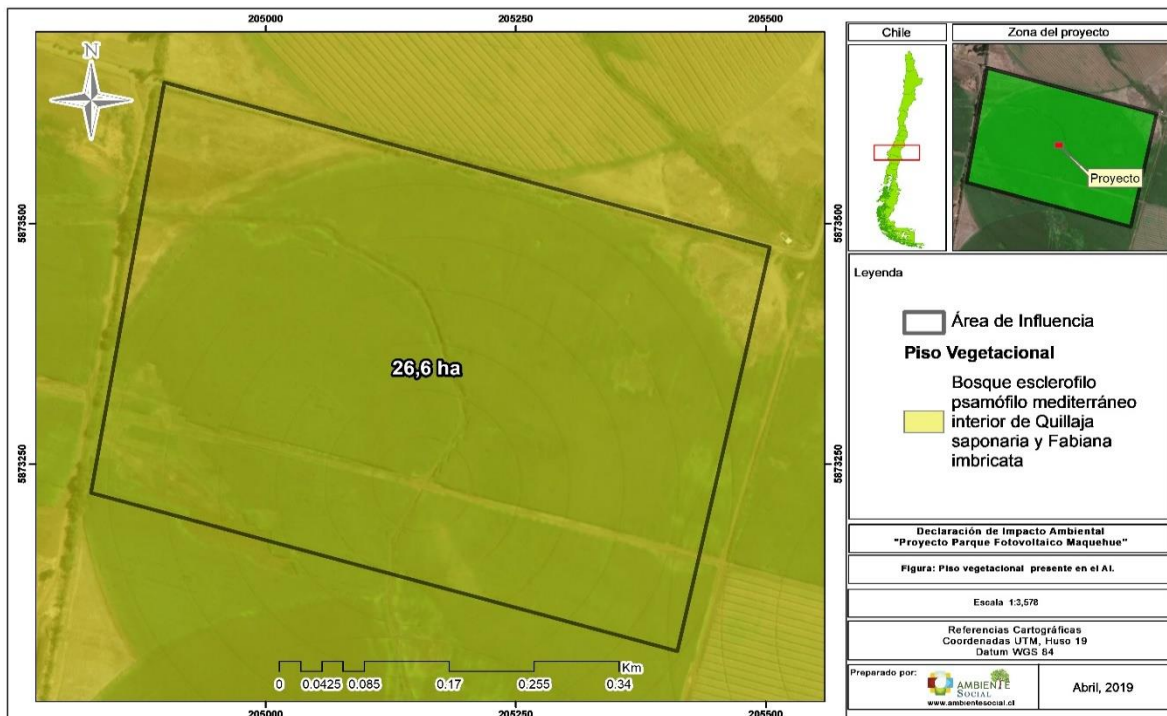
Según Luebert y Plischoff (2006) el AI del proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*, el cual corresponde a bosques dominados en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva. Su principal fuente de alteración es la sustitución de bosque nativo por plantaciones de *Pinus radiata* e invasión biológica en áreas remanentes. En condiciones de sitio más húmedas es posible encontrar bosques pantanosos, vegetación herbácea de lagunas efímeras y matorral esclerófilo ripario.

Figura 2. Formación de vegetación presente en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2006).

Figura 3. Piso vegetacional presente en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia en base de Luebert y Pliscoff (2006).

4.2.3 Especies bajo categoría de conservación.

Con respecto a las especies potenciales a encontrar en el AI bajo algún estado de conservación vigente, en la tabla 1 se observa que 4 especies y 1 subespecie se encuentran En Peligro Crítico (CR); 9 especies y 1 subespecies En peligro (EN); 2 especies y 1 subespecie En Peligro – Rara (EN-R); 7 Vulnerables (VU), 9 Casi Amenazadas (NT) y una excepción, la especie *Araucaria araucana* presenta doble clasificación para la región según la localización de sus poblaciones: En Peligro (EN) en la Cordillera de Nahuelbuta y Vulnerable (VU) en la Cordillera de los Andes.

Tabla 1. Especies potenciales a encontrar en el área de influencia del proyecto clasificadas en alguna categoría de conservación. EC: Estado de Conservación; CR: En peligro crítico; DD: Datos insuficientes; EN: En Peligro; EW: Extinta en estado silvestre; EX: Extinta; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente Conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara y VU: Vulnerable.

Familia	Nombre científico	EC	RCE
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	LC	8
	<i>Adiantum excisum</i>	LC	11
	<i>Adiantum scabrum</i>	LC	11
Familia	Nombre científico	EC	RCE
Adiantaceae	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC	11
	<i>Cheilanthes glauca</i>	LC	11
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC	11
	<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	LC	9
	<i>Pellaea ternifolia</i>	LC	10
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i>	LC	14
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria hookeri</i>	LC	8
	<i>Alstroemeria pulchra</i>	EN [A. p. subsp. Lavandulacea]	9
		LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima]	9
Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala chilensis</i>	NT	8
	<i>Rhodophiala pratensis</i>	VU	8
Apiaceae	<i>Laretia acaulis</i>	DD	7
Araucariaceae	<i>Araucaria araucana</i>	EN (Cordillera de Nahuelbuta)	14
		VU (Cordillera de Los Andes)	14
Aspleniaceae	<i>Asplenium dareoides</i>	LC	8
	<i>Asplenium obtusatum</i>	CR [Asplenium obtusatum var. obtusatum]	10
		LC [Asplenium obtusatum var. sphenoides]	10
	<i>Asplenium trilobum</i>	VU	8
Berberidaceae	<i>Berberis negeriana</i>	EN-R	2

Familia	Nombre científico	EC	RCE
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	LC	8
	<i>Adiantum excisum</i>	LC	11
	<i>Adiantum scabrum</i>	LC	11
Berberidopsidaceae	<i>Berberidopsis corallina</i>	EN-R	1
Blechnaceae	<i>Blechnum arcuatum</i>	LC	9
	<i>Blechnum asperum</i>	NT	10
	<i>Blechnum blechnoides</i>	LC	8
	<i>Blechnum chilense</i>	LC	8
	<i>Blechnum hastatum</i>	LC	8
Cactaceae	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	LC	6
	<i>Maihuenia poeppigii</i>	NT	9
Celastraceae	<i>Maytenus chubutensis</i>	LC	9
Cupressaceae	<i>Austrocedrus chilensis</i>	NT	14
Dennstaedtiaceae	<i>Hypolepis poeppigii</i>	LC	10
Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	LC	8
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea longipes</i>	VU	6
Dryopteridaceae	<i>Rumohra adiantiformis</i>	LC	9
Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i>	LC	9
Ericaceae	<i>Gaultheria renjifoana</i>	CR	11
Eucryphiaceae	<i>Eucryphia glutinosa</i>	VU	12
Fabaceae	<i>Adesmia volckmannii</i>	LC	9
	<i>Corynabutilon hirsutum</i>	EN	14
Gilliesiaceae	<i>Solaria miersioides</i>	NT	8
Familia	Nombre científico	EC	RCE
Gleicheniaceae	<i>Sticherus quadripartitus</i>	LC	8
Gleicheniaceae	<i>Sticherus squamulosus</i>	LC	8
Gomortegaceae	<i>Gomortega keule</i>	EN	1
Grammitidaceae	<i>Grammitis magellanica</i>	LC	10
Grossulariaceae	<i>Ribes integrifolium</i>	VU	9
Hymenophyllaceae	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	LC	8
	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	LC	8
	<i>Hymenophyllum cuneatum</i>	EN-R [H.c. var. rariforme]	10 y 4
		LC [H.c. var. cuneatum]	10 y 4
	<i>Hymenophyllum darwinii</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum dentatum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum falklandicum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum fuciforme</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	LC	11

Familia	Nombre científico	EC	RCE
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	LC	8
	<i>Adiantum excisum</i>	LC	11
	<i>Adiantum scabrum</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum plicatum</i>	LC	9
	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	LC	11
Icacinaceae	<i>Citronella mucronata</i>	VU	12
Iridaceae	<i>Libertia tricocca</i>	LC	8
Isoetaceae	<i>Isoetes araucaniana</i>	EN	10
	<i>Isoetes chubutiana</i>	LC	11
Lamiaceae	<i>Clinopodium multiflorum</i>	NT	9
	<i>Scutellaria valdiviana</i>	EN	7
Lauraceae	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	EN	2
	<i>Persea lingue</i>	LC	7
Lycopodiaceae	<i>Austrolycopodium paniculatum</i>	LC	10
	<i>Lycopodium gayanum</i>	LC	10
	<i>Lycopodium magellanicum</i>	LC	9
Marsileaceae	<i>Pilularia americana</i>	LC	10
Myrtaceae	<i>Legrandia concinna</i>	EN	3
	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	EN	9
	<i>Myrceugenia leptospermoides</i>	LC	9
	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	LC	9
Nothofagaceae	<i>Nothofagus glauca</i>	NT	7
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	NT	10
	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	NT	9
Orchidaceae	<i>Bipinnula volkmannii</i>	EN	6
	<i>Chloraea cuneata</i>	CR	6
	<i>Chloraea disoides</i>	CR	6
Familia	Nombre científico	EC	RCE
Orchidaceae	<i>Chloraea volkmannii</i>	CR	6
Podocarpaceae	<i>Prumnopitys andina</i>	VU	9
Polypodiaceae	<i>Pleopeltis macrocarpa</i>	LC	10
Proteaceae	<i>Orites myrtoidea</i>	NT	12
Pteridaceae	<i>Pteris chilensis</i>	LC	8
	<i>Pteris semiadnata</i>	LC	8
Rutaceae	<i>Pitavia punctata</i>	EN	1
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	LC	9
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	LC	13
Woodsiaceae	<i>Cystopteris fragilis</i>	LC	8

4.3 Flora.

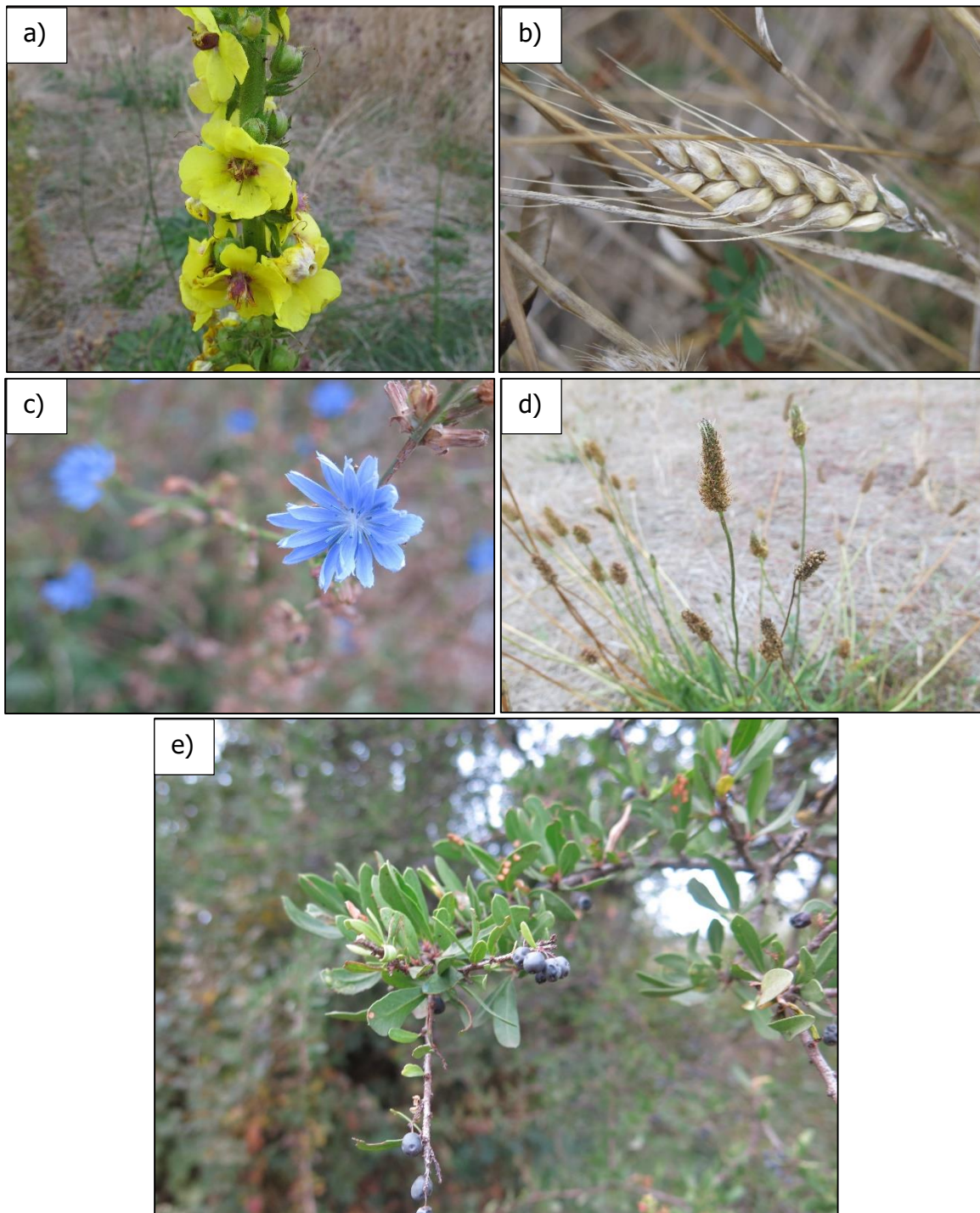
La flora encontrada en el AI está compuesta por 40 especies, las cuales representan 22 familias y 39 géneros. El 75% de estas corresponden a especies de hábito herbáceo, un 12,5% a árboles y un 10% a arbustos. Se identificaron 8 especies nativas, ninguna de estas endémicas. No se registraron especies bajo alguna categoría de conservación vigente.

Tabla 2. Especies encontradas en el área de influencia del proyecto. Clasificadas por familia, hábito de crecimiento (H: herbáceo; A: arbóreo, Arb; arbustivo, S-Arb: Sub-arbustivo), origen fitogeográfico (E: Endémica; N: Nativa; I: introducido) y Estado de Conservación (EC, CR: En peligro crítico; DD: Datos insuficientes; EN: En Peligro; EW: Extinta en estado silvestre; EX: Extinta; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente Conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara, VU: Vulnerable; NA: No aplica; SI: Sin información).

Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Alismataceae	<i>Alisma plantago</i>	Alisma plantago	I	H	NA
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranto	I	H	NA
	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo blanco	I	H	NA
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	A	SI
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	H	NA
Araceae	<i>Lemna gibba</i>	Lenteja de agua	N	H	SI
Asteraceae	<i>Bidens laevis</i>	Botoncillo	I	H	NA
	<i>Cichorium intybus</i>	Chicoria	I	H	NA
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	I	H	NA
	<i>Crepis capillaris</i>	Almirón	I	H	NA
	<i>Helianthus annuus</i>	Girasol	I	H	NA
	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	I	H	NA
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	I	H	NA
Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostaza	I	H	NA
	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	H	NA
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	A	SI
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	N	H	SI
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	A	SI
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Lotería	I	H	NA
	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	H	NA
	<i>Ulex europaeus</i>	Ulex	I	Arb	NA
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	H	NA
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	I	H	NA
	<i>Plantago major</i>	Llantén	I	H	NA

Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Poaceae	<i>Agrostis sp.</i>	Heno	NA	H	NA
	<i>Avena sativa</i>	Avena	I	H	NA
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	I	H	NA
	<i>Paspalum paspalodes</i>	Panizo	I	H	NA
	<i>Triticum sp.</i>	Trigo	I	H	NA
	<i>Zea mays</i>	Maíz	I	H	NA
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	I	H	NA
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Espino negro	N	Arb	SI
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	i	Arb	NA
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	Arb	NA
Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Álamo	I	A	NA
	<i>Salix babilonica</i>	Sauce llorón	I	A	NA
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I	H	NA
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	I	H	NA
	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	N	S-Arb	SI
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	N	H	SI

Figura 4. Especies encontradas en el área de influencia del proyecto. a) *Verbascum virgatum*, b) *Triticum sp.*, c) *Cichorium intybus*, d) *Plantago lanceolata* y e) *Schinus molle*.



Fuente: Elaboración propia.

4.4 Vegetación.

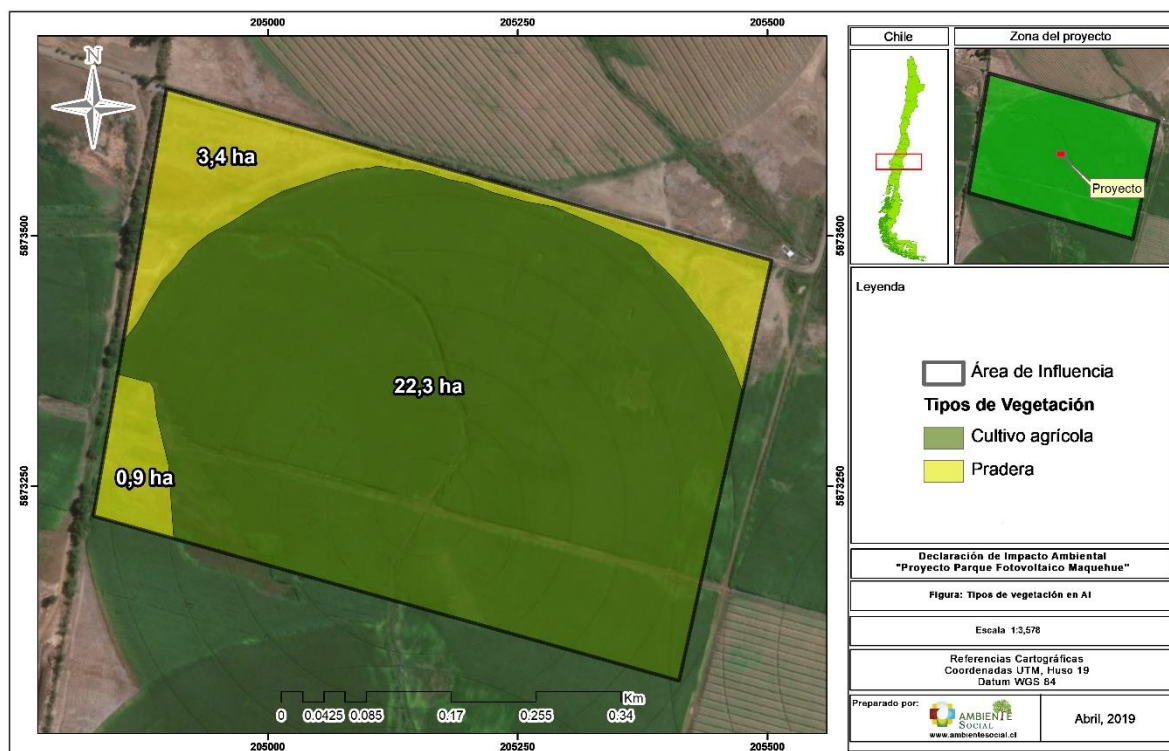
En el AI, luego de fotointerpretar las imágenes y verificar la información en terreno, se encontraron dos tipos de vegetación predominantes (Figura 5):

- i) Pradera.
- ii) Plantación.

4.4.1 Pradera.

Este tipo de vegetación abarca 4,3 ha y corresponde a una asociación de especies herbáceas (Tabla 2), casi en su mayoría exóticas, que derivan de la perturbación antrópica a la que han sido sometidos estos terrenos. Las especies con mayor abundancia observadas son *Triticum sp.*, *Daucus carota* y *Rubus ulmifolius*.

Figura 5. Tipos de vegetación en el AI.



Fuente: Elaboración propia.

4.4.2 Cultivo agrícola.

Esta formación de vegetación abarca una superficie de 22,3 ha (84% de la superficie total del AI). Es un cultivo agrícola de *Zea mays* casi en su totalidad. Las áreas más húmedas producto del regadío, se encuentran dominadas por *Bidens laevis*.

Figura 6. Sector de pradera dominada por *Triticum sp.*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Sector de pradera dominada por *Daucus carota*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Sector del cultivo agrícola de Zea mays.

Fuente: Elaboración propia.

5 Conclusiones

La flora encontrada en el AI del proyecto "Parque Fotovoltaico Maquehue" está constituida casi en su totalidad de especies introducidas (32 sp, el 80% del total registrada).

Los tipos de vegetación presentes en el área de estudio fueron pradera y cultivo agrícola. La pradera abarca 4,3 ha y corresponde a una asociación de especies herbáceas casi en su mayoría exóticas. Las especies con mayor abundancia observadas son *Triticum sp.*, *Daucus carota* y *Rubus ulmifolius*. Con respecto al cultivo agrícola, este abarca un 80% de la superficie total del AI, la cual está casi en su totalidad ocupada por la especie sembrada *Zea mays*.

En general, el área de estudio presenta una alta perturbación antrópica debido al uso agrícola que posee. Las características de composición de especies del en el área de estudio no son las ideales en términos ecosistémicos. En el área de estudio no se presentan singularidades ambientales y tampoco se registran especies bajo alguna categoría de conservación. Con estos antecedentes, se puede concluir que el proyecto no tiene un impacto significativo en la componente Flora y Vegetación.

6 Bibliografía

Conaf. 2013. Conaf, por un Chile forestal sustentable. Empresa editora Zig-Zag. Santiago de Chile.

Cruz, P., Honeyman, P., Bascuñán, A., Duarte, E., Torres, J., Sell, J., ... & Flores, J. P. (2016). Apoyo en la generación y análisis de las causas de la deforestación, degradación forestal y no aumentos de existencias de carbono forestal, identificándose opciones estratégicas para enfrentarlas en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. Santiago, Chile. Estudio encargado por la Corporación Nacional Forestal.

Lara A., Solari M., Prieto M., & Peña M. (2012). Reconstrucción de la cobertura de la vegetación y uso del suelo hacia 1550 y sus cambios a 2007 en la ecorregión de los bosques valdivianos lluviosos de Chile (35° - 43° 30' S). *Revista Bosque (Valdivia)*, 33 (1), 13-23.

Luebert, F., & Plischoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile*. Editorial Universitaria.

Ministerio del Medio Ambiente, 2018. Reglamento de clasificación de especies.

Morrone, J. J. (2001). *Biogeografía de América latina y el Caribe*. Sociedad Entomológica Aragonesa.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. Fuentes, N., Kiessling, A.; Mihoca, M., Pauchard, A., Ruíz, E., Sánchez, P y Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (2010). Guía de evaluación ambiental. Vegetación y Flora silvestre. Ministerio de Agricultura. Santiago de Chile. 33 pp.

Servicio de evaluación ambiental (2013). Guía de evaluación ambiental para la descripción del uso de territorial en el SEA. 35 pp.

Servicio de evaluación ambiental (2015). Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Informe preparado por
Patricia Rojas Núñez
Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales.

Ambiente Social. Ltda.
Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl

